

תוכנת חישוב ראיית כוכבים בזמן דמדומים

ביאור מסודר לכל תיבת קלט, בחירה ועמודת תוצאה - בלשון ברורה גם
למי שאינו מומחה.

<https://starsvisibility.pages.dev/>

מה אינו כלול?

אין כאן הכרעה הלכתית ואין כאן קביעה
שתוצאת התוכנה ודאית ללא מדידות
שמים מקומיות.

מה כולל המדריך?

הסבר מה משמעות כל שדה, מהי ברירת
המחדל הראויה, ומתי יש הצדקה
לשנותה.

כלל קריאה מרכזי

First visible הוא רגע סף. להבנת ראייה
נוחה יש לצרף Best-night status
ו-Confidence-1.

שימוש בסיסי מומלץ

בחירת מקום ותאריך, מצב ערב, ירח
כלול, מודל פיזיקלי, ואיכות שמים
המתאימה למציאות.

תוכן עניינים וקיצור שימוש

א. מושגים בסיסיים	ט. נתוני הצופה
ב. מבנה המסך	י. קטלוג וכוכבי לכת
ג. שימוש מהיר בחמשה שלבים	יא. סיכום ותוצאות ראשיות
ד. תיבות מקום וזמן	יב. עמודות מתקדמות
ה. מצב חישוב	יג. המלצות וטעויות נפוצות
ו. גובה, בהירות ורזולוציה	יד. ביאור פשוט לכל עמודות התוצאות
ז. איכות שמים, ירח ומודל	(עמודים 13-17)
ח. אפשרויות שמים מתקדמות	

שימוש בסיסי: ברוב החישובים אין צורך להזין נתונים מתקדמים. יש לבחור מקום, תאריך, מצב ערב, איכות שמים, ירח כלול, ומודל פיזיקלי.

1 בחירת מקום להתחיל מחיפוש מקום. אם המקום נמצא ברשימה, אין צורך להזין קואורדינטות ידנית.	2 תאריך ומצב חישוב לבחור תאריך. לשימוש רגיל בתחילת הלילה לבחור מצב "ערב".	3 בהירות מחדל בסיסיות גובה מינימלי 3° , מגבלת בהירות 6.5, רזולוציה 2 דקות, ומודל פיזיקלי.	4 מצב שמים לבחור אתר חשוך / אופק נקי / עירוני / אובך. מדידות SQM/kV מזינים רק אם הן מבוססות.	5 קריאת התוצאה לבדוק בעיקר: First visible, Sun altitude, Mag, Star altitude, Limiting factor, Confidence, Best-night status
--	---	--	--	---

א. מושגים בסיסיים לפני שמתחילים

גובה כוכב 0° הוא האופק, 10° הוא נמוך, 45° הוא באמצע השמים, 90° מעל הראש. כוכב נמוך קשה יותר לראייה.	גובה שמש כאשר השמש מתחת לאופק המספר שלילי. -6° הוא דמדומים חזקים; -12° חשוך יותר; -18° סוף דמדומים אסטרונומיים בקירוב.
Magnitude מדד בהירות הכוכב. הכלל הפוך: מספר קטן יותר הוא בהיר יותר. Mag 1 בהיר יותר מ-Mag 5.	SQM מדד חשכת שמים. מספר גבוה יותר הוא שמים כהים יותר. 21.8 חשוך מאוד; 18.8 עירוני יותר.
kV / אקסטינקציה כמה האטמוספירה מחלישה את אור הכוכב. באובך או ליד אופק הערך גדול יותר.	Confidence רמת ביטחון בתוצאה. היא אינה אומרת אם הכוכב נראה, אלא עד כמה החישוב תלוי בתנאים מקומיים.

ב. מבנה המסך

מבנה כללי של המסך הראשי

תיבות בחירה וקלט

חיפוש מקום

תאריך מקומי

ערב

לפני זריחה

אילו היה זורח

איכות שמים / דמדומי אופק

מודל חישוב

חשב

טבלת תוצאות

עצמים שנמצאו נראים

הופטה מוקדמת ביותר

עצמים בקטלוג

First visible	Sun altitude	Mag	Star altitude	Confidence
20:07	-7.8°	1.2	16°	בינוני

אפשרויות מתקדמות - מיועדות בעיקר למדידות

kV

מקדם אקסטינקציה. מן הנתונים המשפיעים ביותר על כוכבים נמוכים.

SQM / Bortle

מקור נתון לבהירות הרקע. עדיף להזין רק מדידה או הערכה מבוססת.

חסימת אופק

בניינים, עצים, הרים או חסימה אחרת במעלות.

נתוני צופה

גיל, אישון, חדות ראייה והסתגלות לחושך, כאשר רוצים להתאים לאדם מסוים.

עמוד 3 מתוך 17

קריאת שורת תוצאה

First visible

רגע חציית סף הראייה

Sun altitude

עומק השמש באותו רגע

Star altitude

גובה הכוכב מעל האופק

Limiting factor

הגורם העיקרי שמגביל את הראייה

Confidence

רמת אמינות החישוב בתנאים שנבחרו

Best-night status הוא רגע סף, ולכן עשוי להיות גבולי. להבנת ראייה נוחה יותר יש לבדוק גם Best visibility margin-1.

ג. תיבות מקום וזמן

שדה	משמעות	שימוש מומלץ
חיפוש מקום	בחירת עיר או נקודת תצפית מן הרשימה. הבחירה מעדכנת את קו הרוחב, קו האורך, הגובה ואזור הזמן, ככל שהם קיימים במאגר.	הדרך המועדפת לפתיחת חישוב רגיל. אם המקום אינו מופיע ברשימה, יש להזין קואורדינטות מדויקות ידנית.
קו רוחב / קו אורך	הקואורדינטות הגיאוגרפיות של מקום התצפית. נתון זה קובע את גובה השמש והכוכבים ביחס לאופק המקומי.	אין לשנות לאחר בחירת מקום מהרשימה, אלא אם רוצים לחשב נקודת תצפית מדויקת יותר.
תאריך מקומי	התאריך האזרחי במקום התצפית שעליו נעשה החישוב.	יש לוודא שהתאריך הוא התאריך המקומי של מקום התצפית.
אזור זמן / הפרש IANA / UTC	אזור הזמן, כגון America/ או Asia/Jerusalem. הפרש UTC מחושב לפי התאריך ומוצג לידיעה.	ברוב המקרים אין צורך לערוך ידנית. כאשר המקום נבחר מן הרשימה, הערך מתמלא אוטומטית.
תצוגת שעות	אופן הצגת השעה בלבד: תצוגת 24 שעות או תצוגת AM/PM.	בחירה זו אינה משנה את החישוב, אלא רק את צורת הצגת הזמנים.

ד. מצב חישוב

אפשרות	פעולת התוכנה	שימוש מומלץ
ערב	סריקה אחר תחילת הלילה, כדי למצוא את הזמן הראשון שבו הכוכב עובר את סף הראייה.	זהו מצב העבודה העיקרי לחישוב הופעת כוכבים בתחילת הערב.
לפני זריחה	סריקה לפני הבוקר, כדי למצוא את הזמן האחרון שבו הכוכב עדיין נראה לפני שהרקע מתבהר.	מיועד לבדיקת היעלמות כוכבים באור הבוקר.
אילו היה זורח	מצב היפותטי: הכוכב מוצב בגובה קבוע ובמרחק זוויתי קבוע מן השמש, והתוכנה מחשבת איזה עומק שמש היה נצרך לראיתו.	מיועד להשוואת ספי ראייה ובהירות כוכבים, ולא לתיאור אירוע תצפיתי אמיתי.

ה. גובה, בהירות ורזולוציה

שדה	משמעות	שימוש מומלץ
גובה כוכב מינימלי	הגובה הנראה המזערי שממנו כוכב יכול להיחשב בתוצאה. ברירת המחדל היא 3°.	ברירת המחדל מתאימה לאופק פתוח. באופק חסום, באובך נמוך, או כאשר מבקשים תוצאה שמרנית יותר, יש להעלות ל-5° או 8°.
גובה במצב "אילו היה זורח"	גובה היפותטי של הכוכב במצב ההשוואתי. ברירת המחדל היא 10°.	רלוונטי רק למצב "אילו היה זורח". בחישוב ערב או בוקר אין לשדה זה משמעות מעשית.
מרחק מהשמש במצב "אילו היה זורח"	מרחק זוויתי היפותטי בין הכוכב לשמש. ברירת המחדל היא 90°.	רלוונטי רק למצב ההיפותטי. 30° מציין קרבה לשמש, 90° מרחק בינוני, 180° צד נגדי.
מגבלת בהירות	עומק הקטלוג לפי magnitude. במספרי magnitude, ערך גדול יותר הוא כוכב חלש יותר. ברירת המחדל היא 6.5.	6.5 הוא הבחירה הרגילה לעין בלתי מזוינת. 7.0 או 7.5 מיועדים לבדיקה מורחבת או מקצועית, ולא לשימוש בסיסי.
רזולוציה בדקות	צעד הסריקה הראשוני בזמן. לאחר מציאת מעבר, התוכנה מבצעת עידון גבול.	ברירת המחדל 2 דקות מתאימה כמעט תמיד. דיוק של שניות בתוצאה הוא דיוק חישובי פנימי, ולא ערובה לדיוק תצפיתי.

1. איכות שמים / דמדומי אופק

הערה מקצועית: בחירת מצב שמים היא אומדן. מדידת SQM ו-kV אמיתית עדיפה תמיד על בחירה כללית.

אפשרות	משמעות	שימוש מומלץ
אתר חשוך	שמים כהים מאוד, רחוק מאורות משמעותיים, עם אופק פתוח ושקיפות טובה.	למקום תצפית חשך ממש, כגון אזור מדברי או הררי, כאשר אין אובך משמעותי.
אופק נקי	תנאי ביניים: אופק פתוח ושמים נקיים יחסית, אך לא בהכרח אתר חשך מקצועי.	למקום פתוח מחוץ למרכז עירוני, כאשר הרקע אינו בהיר מאוד והאופק נראה נקי.
שמיים עירוניים	רקע שמיים בהיר עקב תאורת עיר או סמיכות לתאורה מלאכותית.	לתצפית בתוך עיר או באזור המושפע מזיהום אור ברוח.
אובך / אבק	מצב שבו האטמוספירה עצמה עכורה: אבק, לחות כבדה, אובך, עשן, או ראות חלשה.	כאשר האופק או השמים נראים חלביים/עכורים. מצב זה משפיע גם על הרקע וגם על החלשת הכוכב.

2. ירח, מודל חישוב ואבחון הסתברותי

שדה/אפשרות	משמעות	שימוש מומלץ
השפעת ירח - כלול ירח	אור הירח מחושב כתוספת לבהירות הרקע ומפחית את גבול הראייה של כוכבים חלשים.	הבחירה המומלצת לתיאור תנאי המציאות כאשר הירח נמצא ומשפיע.
השפעת ירח - התעלם מירח	החישוב נעשה כאילו אין תרומת אור מן הירח.	מיועד לבדיקה השוואתית בלבד: מה היה מתקבל אילו לא היה ירח.
מודל פיזיקלי - בהירות שמים	המודל הראשי: מחשב את בהירות הרקע המקומית, הדמדומים, הירח, האקסטינקציה וגבול הראייה.	הבחירה המומלצת לחישוב רגיל.
אמפירי מתוקן	מודל השוואה המבוסס על קשר אמפירי בין בהירות הכוכב לעומק השמש, עם תיקונים.	מיועד להשוואה ובקרה, ולא כבחירה ראשונה למשתמש שאינו בודק מודלים.
אבחון הסתברותי מן המרווח	תוספת תיאורית המעריכה עד כמה הכוכב רחוק מן הסף. אינה משנה את זמן ההופעה.	אפשר להפעיל כאשר רוצים להבין אם התוצאה גבולית או רחוקה מן הסף.

ח. אפשרויות שמים מתקדמות

כלל חשוב: אין להזין מספר מדויק ללא מקור. כאשר אין מדידה, עדיף להשאיר את השדה ריק ולהשתמש בברירת המחדל של מצב השמים.

שדה	משמעות	שימוש מומלץ
SQM זניט	מדידת חשכת השמים מעל הראש ביחידות mag / arcsec^2 . ערך גבוה יותר פירושו שמים כהים יותר.	יש להזין רק מדידה אמיתית או נתון מבוסס. בהיעדר מדידה - להשאיר ריק.
Bortle	סולם איכות שמים כללי מ-1 עד 9: 1 חשוך מאוד, 9 עירוני מאוד.	שימושי כאשר אין SQM, אך יש הערכה מוכרת של דרגת המקום.
SQM מדוד בכיוון הכוכב	מדידה כיוונית של הרקע באזור שבו הכוכב נמצא, ולא בזניט.	שימושי ליד אופק, סמוך לעיר או ליד מקור אור. יש להזין רק כאשר המדידה מייצגת את הכיוון הרלוונטי.
אופן החלת SQM כיווני	קובע האם ערך SQM כיווני יחול על כל השורות או לא יחול.	להפעיל רק אם ברור שהמדידה מייצגת את כל הכיוונים הנבדקים; אחרת עדיף לא להחיל ידנית על הכול.
הבהרת שמים נמוכה ליד האופק	תיקון ידני לרקע בהיר יותר בגובה נמוך מעל האופק.	להשתמש רק כאשר ידוע שהאופק בהיר מן הזניט ואין מפת SQM כיוונית. חסימת אופק פיזית יש להזין בשדה "חסימת אופק".
מצב דיוק	מצב מעשי משלים נתונים חסרים; מצב מדידות מחמיר מדגיש חוסר מדידה ומוריד ביטחון.	לשימוש בסיסי - מצב מעשי. לביקורת מקצועית או בדיקת אמינות - מצב מדידות מחמיר.
מפת SQM כיוונית / כל-שמים	רשימת מדידות SQM לפי אזימוט וגובה, שממנה מחושב הרקע בכיוון הכוכב.	מיועד למי שערך מדידות בכמה כיוונים ורוצה לשקף הבדלי בהירות בשמים.
מקדם אקסטינקציה kV	מקדם החלשת אור הכוכב באטמוספירה בפס V. ערך נמוך מציין אוויר צלול; ערך גבוה מציין אובך/אבק/לחות.	זהו נתון חשוב מאוד. יש להזין רק מדידה או הערכה מקצועית; אחרת להשאיר את ברירת המחדל לפי מצב השמים.
חסימת אופק	גובה חסימת האופק במעלות עקב בניינים, עצים, הרים וכדומה.	0° לאופק פתוח; ערך גבוה יותר כאשר ידועה חסימה ממשית בכיוון התצפית.
טמפרטורה / לחץ אוויר	נתונים המשפיעים על שבירה אטמוספירית, בעיקר סמוך לאופק.	בהיעדר נתון מדוד ניתן להשאיר ריק; ההשפעה בדרך כלל קטנה מן השפעת SQM/kV.
גובה הצופה מעל פני הים	גובה מקום התצפית במטרים מעל פני הים, לצורך אופק ושבירה.	כאשר המקום נבחר מן הרשימה הנתון בדרך כלל מתמלא. אין הכוונה לגובה העיניים מעל הקרקע.

ט. נתוני הצופה

שדה	משמעות	שימוש מומלץ
גיל הצופה	פרמטר המשפיע על הערכת רגישות העין בתנאי חושך.	להזין רק כאשר רוצים לחשב לפי צופה מסוים. אם אין צורך בהתאמה אישית - להשאיר ריק.
קוטר אישון		

שדה	משמעות	שימוש מומלץ
	קוטר האישון במילימטרים. אישון גדול קולט יותר אור ומאפשר ראיית כוכבים חלשים יותר.	להזין רק אם ידוע או אם רוצים לבדוק תרחיש מוגדר, כגון 7 מ"מ לעין מותאמת היטב לחושך או 5 מ"מ לתרחיש שמרני יותר.
חדות ראייה	מקדם יחסי לחדות הראייה. 1 מציין ראייה רגילה בקירוב.	בהיעדר נתון מדויק - להשאיר ריק.
הסתגלות לחושך	ערך בין 0 ל-1: 0 ללא הסתגלות, 1 הסתגלות מלאה.	להפחית כאשר הצופה הגיע מאור חזק או לא שהה די זמן בחושך. אם אין הערכה - להשאיר ריק.

י. קטלוג כוכבים וכוכבי לכת

שדה	משמעות	שימוש מומלץ
עומק קטלוג	קובע כמה כוכבים חלשים ייכללו: רגיל עד 6.5, מורחב עד 7.0, מומחה/ניסיוני עד 7.5.	לשימוש בסיסי יש לבחור עד 6.5. הערכים הגבוהים נועדו לבדיקות גבוליות ומגדילים מאוד את מספר השורות.
כוכבי לכת	הוספת Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus לחישוב.	להפעיל כאשר רוצים לכלול כוכבי לכת; לכבות כאשר מבקשים כוכבי שבת בלבד.
כלול כוכבי לכת	תיבת סימון המפעילה או מכבה את הוספת כוכבי הלכת.	לכוכבי שבת בלבד יש להסיר את הסימון.
קטלוג CSV אופציונלי	אפשרות לייבא קטלוג כוכבים חיצוני.	מיועד למשתמש מתקדם. אם לא הוזן CSV, התוכנה משתמשת בקטלוג המובנה.

יא. סיכום מעל הטבלה

נתון	משמעות	הערה לקריאה
עצמים שנמצאו נראים	מספר הכוכבים או כוכבי הלכת שעברו את תנאי הראייה לפי ההגדרות שנבחרו.	מספר נמוך עשוי לנבוע מירח, אובך, זיהום אור, סף גובה גבוה או כוכבים נמוכים.
הופעה מוקדמת ביותר	העצם שהגיע ראשון לסף הראייה בערב, או האחרון שנשאר נראה לפני הבוקר.	אין זה בהכרח הכוכב הבהיר ביותר, אלא הראשון שעומד בכל התנאים.
עצמים בקטלוג	מספר העצמים שנבדקו בסך הכול.	המספר תלוי בעומק הקטלוג ובהכללת כוכבי לכת.

יב. עמודות התוצאה הראשיות

עמודות עיקריות: -First visible, Sun altitude, Mag, Star altitude, Limiting factor, Confidence, Best night status

עמודה	משמעות	הערה לקריאה
First visible	הזמן שבו הכוכב חוצה לראשונה את סף הראייה. לפני זריחה: הזמן האחרון שבו הוא עדיין נראה.	זהו רגע גבולי מטבעו; אין ללמוד ממנו שהכוכב כבר נראה בנוחות.
Sun altitude	גובה השמש באותו רגע. מספר שלילי מציין שהשמש מתחת לאופק.	ככל שהערך שלילי יותר, הרקע בדרך כלל כהה יותר.
Mag	מגניטודת הכוכב בקטלוג.	מספר קטן יותר מציין כוכב בהיר יותר.
/ Brightness appearance	תיאור מילולי של בהירות הכוכב או אופי המראה.	נועד להקל על מי שאינו רגיל לקרוא magnitude.
Star / planet	שם הכוכב או כוכב הלכת.	כוכבי לכת מסומנים בנפרד מן הכוכבים הקבועים.
Star altitude	גובה הכוכב מעל האופק ברגע התוצאה.	גובה נמוך מקטין את האמינות ומגדיל אקסטינקציה. 15° ומעלה בדרך כלל יציב יותר מ- 3° – 8° .
Limiting factor	הגורם המשמעותי ביותר שמגביל את הראייה.	עשוי להיות דמדומים, ירח, זיהום אור, אקסטינקציה, גובה נמוך, או שילוב גורמים.
Confidence	רמת הביטחון של החישוב בשורה זו.	אינה קובעת נראה/לא נראה, אלא מציינת עד כמה התוצאה רגישה לנתונים חסרים או תנאים מקומיים.
First-visible status	מצב הראייה בדיוק ברגע ההופעה הראשון.	בדרך כלל יהיה גבולי, משום שזהו רגע המעבר.
Best-night status	מצב הראייה בזמן הטוב ביותר שנמצא בסריקה.	עמודה זו חשובה להבנת השאלה האם הכוכב נעשה נראה בנוחות או רק בקושי.

יג. עמודות מתקדמות - לפי קבוצות

עמודות מתקדמות נועדו לבקרה מקצועית ולהבנת מקור התוצאה. אין צורך לעיין בכולן בשימוש בסיסי.

צבע וקטלוג

עמודה	פירוש
B-V	מדד צבע הכוכב: ערך נמוך יותר נוטה לכחול, ערך גבוה יותר נוטה לאדום.
Color corr	תיקון קטן שנוסף או נגרע בגלל צבע הכוכב.
Purkinje eye term	חלק מתיקון הצבע הקשור לשינוי רגישות העין בתנאי חושך.
2nd-order color extinction	תיקון קטן להבדלי אקסטינקציה בין צבעים שונים.
Original mag / Used mag	המגניטודה המקורית לעומת המגניטודה שבה נעשה שימוש בפועל.
VAR / Variability range / Variable type	סימון כוכב משתנה, טווח השתנותו וסוגו, אם ידועים.
DBL / Component mag / Combined mag	נתוני כוכב כפול או מרובה. combined mag הוא סך האור של המערכת כאשר הוא זמין.
Catalog source / uncertainty / notes	מקור הנתון ואזהרות קטלוגיות המשפיעות על אמינות השורה.

מיקום וגיאומטריה

עמודה	פירוש
RA h / Dec deg	קואורדינטות אסטרונומיות של הכוכב. בדרך כלל אינן נדרשות למשתמש בסיסי.
Air mass	כמה אטמוספירה אור הכוכב עובר. ערך גבוה מציין כוכב נמוך יותר והחלשה גדולה יותר.
Sun az / Star az	כיוון השמש והכוכב במצפן: 0 צפון, 90 מזרח, 180 דרום, 270 מערב.
Sun-star sep / Az diff / Sky side	המרחק והיחס הכיווני בין הכוכב לשמש. קרבה לשמש מבהירה את הרקע ומקשה על הראייה.

מודל פיזיקלי ואמפירי

עמודה	פירוש
Required depression (emp)	עומק השמש הנדרש לפי המודל האמפירי.
Required Sun alt (phys)	במצב ההיפותטי: גובה השמש הנדרש לפי המודל הפיזיקלי.
Physical effective mag	המגניטודה של הכוכב לאחר אקסטינקציה ותיקוני צבע במודל הפיזיקלי.
Empirical final mag	המגניטודה לפי המודל האמפירי, כולל קנס קרבה לשמש.
Phys visible / Emp visible	האם הכוכב נראה לפי כל אחד משני המודלים.
Physical time / Empirical time	זמן ההופעה לפי כל מודל.
Δ phys/emp min / Diff phys/emp	הפרש הזמן בין המודלים, והאם הפער משמעותי.
Near-sun penalty (emp)	קנס במודל האמפירי לכוכב הנמצא סמוך לשמש.

בהירות שמים וגבול ראייה

עמודה	פירוש
Sky bright mag/arcsec ²	בהירות הרקע באזור הכוכב. ערך גבוה יותר מציין שמים כהים יותר.
Local limit mag	המגניטודה הגבולית שהעין יכולה לראות באותו רגע ובאותו אזור שמים לפי החישוב.
First-visible margin	המרווח מן הסף ברגע ההופעה הראשון. בדרך כלל קרוב לאפס.
Best visibility margin	המרווח מן הסף בזמן הטוב ביותר. ערך מעל 0.5 מציין ראייה נוחה יותר.
Best visibility time / Sun alt at best / Star alt at best	הזמן והתנאים שבהם הכוכב היה נראה בצורה הטובה ביותר בסריקה.
Twilight / Moon / Light pollution / Extinction impact	הערכת התרומה של כל גורם המגביל את הראייה.

ירח

עמודה	פירוש
Moon alt / Moon illum	גובה הירח ואחוז הארתו.
Moon-star sep	מרחק הכוכב מן הירח. קרבה לירח מקשה על ראיית כוכבים חלשים.
Moon air mass / Target air mass	עובי האטמוספירה בכיוון הירח ובכיוון הכוכב.
Sky no-moon / Sky with-moon / Δ sky from Moon	בהירות הרקע בלי ירח, עם ירח, והשינוי שנגרם ממנו.
Moon effect confidence	רמת הביטחון של אומדן השפעת הירח.
Moon affected (emp/phys)	האם הירח השפיע משמעותית לפי המודל האמפירי או הפיזיקלי.
Limit no-moon / Δ moon limit	גבול הראייה ללא ירח וכמה הירח הוריד אותו.

מקור SQM, הסתברות ואזהרות

עמודה	פירוש
Sky baseline source	מקור בסיס בהירות השמים: SQM, Bortle, סוג שמים או מפת SQM.
SQM zenith input/used	הערך שהוזן לזניט והערך ששימש בפועל.
Target SQM input/used/source	מדידת SQM כיוונית והמקור שממנו נלקחה.
Directional SQM / interpolation / nearest	ערכי מפת SQM כיוונית ואופן האינטרפולציה ביניהם.
Low-alt correction / Base SQM before/after	תיקון שמים נמוכים והשפעתו על ה-SQM הבסיסי.
Visibility probability / thresholds	אבחון מילולי משוער לפי המרווח מן הסף. אינו מחליף תצפית.
Uncertainty reasons	הסיבות לחוסר ודאות: חסר SQM/kV, כוכב נמוך, ירח, אובך, קטלוג וכדומה.
Sky/Catalog/Planet warning / Model limits	אזהרות שמים, קטלוג, כוכבי לכת ומגבלות המודל.

יד. המלצות שימוש מעשיות

אופק חסום

יש להזין חסימת אופק או להעלות את גובה הכוכב המינימלי. אין לתקן חסימה פיזית באמצעות SQM או kV.

חישוב רגיל בערב

מקום, תאריך, מצב "ערב", גובה מינימלי 3° , מגבלת בהירות 6.5, איכות שמים מתאימה, ירח כלול, מודל פיזיקלי.

אובך או אבק

יש לבחור "אובך / אבק". אם יש kV מדוד, הוא חשוב מאוד ועדיף על ברירת מחדל.

תצפית בעיר

יש לבחור "שמיים עירוניים", או עדיף למדוד SQM בכיוון הרלוונטי אם הדבר אפשרי.

ביקורת מקצועית

לפתוח חישובים מתקדמים, לשמור CSV, ולציין תמיד SQM/kV, ירח, סף גובה, נתוני צופה ו־Confidence.

כוכבי שבת בלבד

יש לכבות את אפשרות כוכבי הלכת.

טו. טעויות נפוצות בקריאת הפלט

קריאת First visible

זהו רגע הסף, ולא בהכרח זמן ראייה נוחה. לראייה נוחה יש לבדוק Best-night status ו־Best visibility margin.

קריאת Magnitude

אין לקרוא את המספרים כמו בהירות רגילה: Mag 1 בהיר יותר מ־Mag 5.

הזנת SQM/kV ללא מקור

נתון מספרי שאינו מבוסס על מדידה עלול להטעות יותר מברירת מחדל כללית.

התעלמות מ־Confidence

ביטחון נמוך מציין רגישות גבוהה לאופק, אובך, SQM, kV ונתוני הצופה.

דיוק שניות

הזמן המחושב יכול להיות מדויק מתמטית, אך המציאות תלויה בשקיפות, אובך, זיהום אור והצופה.

כיבוי ירח ללא סיבה

כאשר הירח נמצא מעל האופק, התעלמות ממנו אינה מתארת את המציאות אלא תרחיש השוואתי בלבד.

מסמך זה הוא מדריך שימוש והבנת פלט בלבד. הוא אינו קובע מסקנות הלכתיות ואינו מחליף מדידות שמים מקומיות.

נספח: ביאור פשוט לכל עמודות התוצאות

עברית / לשון קלה וברורה

אין צורך להשתמש בכל העמודות. לשימוש רגיל די בדרך כלל בעמודות הראשיות. העמודות המתקדמות נועדו למי שרוצה להבין כיצד התקבלה התוצאה, לבדוק מדידות או להשוות בין מודלים.

מס'	שם העמודה בתוכנה	ביאור פשוט
1	First visible	השעה הראשונה שבה, לפי החישוב, הכוכב מגיע לסף הראייה. ברגע זה הוא עשוי עדיין להיראות רק בקושי.
2	Sun altitude	גובה השמש ביחס לאופק באותו רגע. מספר שלילי פירושו שהשמש כבר מתחת לאופק.
3	Mag	בהירות הכוכב. במספרי מגניטודה, מספר קטן יותר פירושו כוכב בהיר יותר.
4	Brightness / appearance	תיאור פשוט של בהירות הכוכב ומראהו הצפוי, כדי להבין אם הוא בולט או חלש.
5	Star / planet	שם הכוכב או כוכב הלכת שעליו מדברת השורה.
6	Star altitude	גובה הכוכב מעל האופק. כוכב נמוך עובר דרך יותר אוויר ולכן בדרך כלל קשה יותר לראותו.
7	Limiting factor	הגורם העיקרי שמקשה על הראייה, כגון דמדומים, ירח, זיהום אור או גובה נמוך.
8	Confidence	מידת האמון בתוצאה. ערך נמוך אומר שהתוצאה תלויה מאוד בתנאים מקומיים שאינם ידועים במדויק.
9	Status	סיכום קצר: נראה בבירור, נראה באופן גבולי, או אינו צפוי להיראות.
10	B-V	מדד לצבע הכוכב. ערך נמוך מציין בדרך כלל כוכב כחול יותר, וערך גבוה כוכב אדום יותר.
11	Color corr	התיקון הכולל שנעשה בגלל צבע הכוכב.
12	Purkinje eye term	חלק מתיקון הצבע הנובע מכך שרגישות העין לצבעים משתנה ככל שהשמים מחשיכים.
13	2nd-order color extinction	תיקון קטן לכך שהאטמוספירה מחלישה צבעים שונים במידה שונה.
14	RA h	המיקום של הכוכב ממזרח למערב על מפת השמים, נמדד בשעות. זהו נתון אסטרונומי קבוע יחסית.
15	Dec deg	המיקום של הכוכב מצפון או מדרום לקו המשווה השמימי, נמדד במעלות.
16	Air mass	כמות האוויר שאור הכוכב עובר דרכה. ערך גבוה פירושו יותר החלשה אטמוספירית.

מס'	שם העמודה בתוכנה	ביאור פשוט
17	Required depression (emp)	כמה מעלות מתחת לאופק צריכה השמש להיות לפי המודל האמפירי כדי שהכוכב ייראה.
18	Required Sun alt (phys)	גובה השמש הנדרש לפי המודל הפיזיקלי, בעיקר במצב ההשוואתי 'אילו היה זורח'.
19	Physical effective mag	בהירות הכוכב לאחר שהתוכנה חישבה את החלשת האטמוספירה ותיקוני הצבע במודל הפיזיקלי.
20	Empirical final mag	הבהירות שבה משתמש המודל האמפירי לאחר כל התיקונים שלו.
21	Sky bright mag/arcsec ²	בהירות רקע השמים ליד הכוכב. מספר גבוה יותר פירושו שמים כהים יותר.
22	Local limit mag	הכוכב החלש ביותר שהעין צפויה לראות באותו מקום ובאותו רגע. מספר גבוה יותר פירושו תנאים טובים יותר.
23	Visibility margin (phys)	כמה הכוכב נמצא מעל או מתחת לסף הראייה במודל הפיזיקלי. ערך חיובי גדול יותר פירושו ראייה קלה יותר.
24	Twilight impact (phys)	כמה הדמדומים מקשים על ראיית הכוכב.
25	Moon impact (phys)	כמה אור הירח מקשה על הראייה.
26	Light pollution impact (phys)	כמה תאורה מלאכותית וזיהום אור מקשים על הראייה.
27	Extinction impact (phys)	כמה האטמוספירה מחלישה את אור הכוכב בגלל גובהו ותנאי האוויר.
28	Phys visible?	האם הכוכב עובר את סף הראייה לפי המודל הפיזיקלי.
29	Emp visible?	האם הכוכב עובר את סף הראייה לפי המודל האמפירי.
30	Physical time	זמן ההופעה לפי המודל הפיזיקלי.
31	Empirical time	זמן ההופעה לפי המודל האמפירי.
32	Δ phys/emp min	הפרש הזמן בדקות בין תוצאת המודל הפיזיקלי לתוצאת המודל האמפירי.
33	Diff phys/emp?	מציין אם שני המודלים נותנים תוצאה שונה במידה ניכרת.
34	Near-sun penalty (emp)	תוספת קושי במודל האמפירי כאשר הכוכב קרוב לשמש בשמים.
35	Sun az	הכיוון של השמש על האופק: 0° צפון, 90° מזרח, 180° דרום, 270° מערב.
36	Star az	הכיוון של הכוכב על האופק, באותה שיטת מעלות.
37	Sun-star sep	המרחק הזוויתי בין השמש לכוכב. מרחק קטן בדרך כלל מקשה יותר על הראייה.
38	Az diff	ההפרש בין כיוון השמש לכיוון הכוכב לאורך האופק.
39	Sky side	תיאור באיזה צד של השמים נמצא הכוכב ביחס לשמש.

מס'	שם העמודה בתוכנה	ביאור פשוט
40	Moon alt	גובה הירח מעל האופק. אם הירח מתחת לאופק השפעתו בדרך כלל קטנה מאוד או אפסית.
41	Moon illum	החלק המואר של הירח, בדרך כלל באחוזים. ירח מואר יותר עשוי להבהיר יותר את השמים.
42	Moon-star sep	המרחק הזוויתי בין הירח לכוכב. קרבה גדולה יותר לירח בדרך כלל מקשה על הראייה.
43	Moon phase angle	זווית המתארת את שלב הירח ומשמשת לחישוב כמות האור המוחזרת ממנו.
44	Moon air mass	כמות האוויר שאור הירח עובר דרכה לפני שהוא מגיע לצופה.
45	Target air mass	כמות האוויר שאור הכוכב הנבדק עובר דרכה.
46	Sky no-moon	בהירות השמים המחושבת כאילו אין אור ירח.
47	Sky with-moon	בהירות השמים לאחר הוספת השפעת אור הירח.
48	Δ sky from Moon	בכמה הירח שינה את בהירות רקע השמים.
49	Moon scattering model	שם השיטה שבה התוכנה מחשבת כיצד אור הירח מתפזר באטמוספירה.
50	Moon effect confidence	מידת האמון בחישוב השפעת הירח בתנאים שנבחרו.
51	Moon limit (emp)	גבול הראייה לאחר השפעת הירח לפי המודל האמפירי.
52	Moon affected (emp)	האם הירח שינה בפועל את התוצאה האמפירית.
53	Limit no-moon (phys)	גבול הראייה במודל הפיזיקלי אילו לא היה ירח.
54	Δ moon limit (phys)	בכמה הירח הוריד את גבול הראייה במודל הפיזיקלי.
55	Moon affected (phys)	האם הירח שינה בפועל את התוצאה הפיזיקלית.
56	Sky baseline source	מאין הגיע ערך הבסיס של חשכת השמים: מדידת SQM, דירוג Bortle, בחירת מצב שמים או מקור אחר.
57	SQM zenith input	מדידת ה-SQM בזניט שהשתמש הזין.
58	SQM zenith used	ערך ה-SQM בזניט שבו התוכנה השתמשה בפועל לאחר בדיקות והשלמות.
59	Target SQM input	מדידת SQM שהוזנה בכיוון הכוכב עצמו.
60	Target SQM used	ערך ה-SQM הכיווני שבו השתמש החישוב בפועל.
61	Target SQM source	מאין הגיע ערך ה-SQM בכיוון הכוכב: הזנה ידנית, מפה כיוונית, חישוב מן הזניט או ברירת מחדל.
62	Directional SQM	מציין אם נעשה שימוש במדידת SQM התלויה בכיוון ולא רק במדידה בזניט.
63	SQM interpolation	

מס'	שם העמודה בתוכנה	ביאור פשוט
		השיטה שבה חושב ערך SQM לכיוון הכוכב מתוך נקודות מדידה סמוכות.
64	Nearest SQM az	האזימוט של נקודת מדידת ה-SQM הקרובה ביותר לכיוון הכוכב.
65	Nearest SQM alt	הגובה של נקודת מדידת ה-SQM הקרובה ביותר לכיוון הכוכב.
66	Low-alt correction input	תיקון שהוזן כדי להביא בחשבון שהשמים ליד האופק עשויים להיות בהירים יותר.
67	Base SQM before low-alt	ערך ה-SQM הבסיסי לפני תיקון הבהרת השמים בגובה נמוך.
68	Base SQM after low-alt	ערך ה-SQM לאחר תיקון הבהרת השמים בגובה נמוך.
69	Original mag	בהירות הכוכב כפי שהיא רשומה במקור הקטלוגי.
70	Used mag	בהירות הכוכב שבה השתמשה התוכנה בפועל בחישוב.
71	Mag source	המקור שממנו נלקחה בהירות הכוכב, או הסיבה לבחירת ערך מסוים.
72	VAR?	האם הכוכב ידוע ככוכב משתנה שבהירותו משתנה עם הזמן.
73	Variability range	הטווח הידוע בין הבהירות המרבית למזערית של כוכב משתנה.
74	Variable type	סוג הכוכב המשתנה, אם הוא ידוע.
75	DBL?	האם הכוכב הוא כפול או חלק ממערכת מרובת כוכבים.
76	Component mag 1	בהירות הרכיב הראשון במערכת כפולה.
77	Component mag 2	בהירות הרכיב השני במערכת כפולה.
78	Combined mag	הבהירות הכוללת של כל רכיבי המערכת יחד.
79	Catalog source	שם הקטלוג או המקור שממנו נלקחו נתוני הכוכב.
80	Catalog uncertainty	סימון שיש ספק או מגבלה באחד מנתוני הקטלוג.
81	Color model	שם שיטת תיקון הצבע שבה השתמש החישוב.
82	Photometric band	תחום האור שבו נמדדה בהירות הכוכב, כגון תחום V הנראה לעין.
83	Visibility probability	אומדן באחוזים לסיכוי שהכוכב ייראה. זהו אומדן מסייע ולא הבטחה.
84	50% threshold	מרווח הראייה שבו המודל מעריך סיכוי של כ-50% לראות את הכוכב.
85	Easy threshold	מרווח הראייה שממנו הכוכב נחשב צפוי להיראות בנוחות יחסית.
86	Uncertainty reasons	הסיבות שבגללן התוצאה פחות ודאית, כגון נתוני שמים חסרים או כוכב משתנה.
87	Sky warning	אזהרה הקשורה לנתוני השמים או לשימוש בהערכה במקום במדידה.
88	Catalog warning	אזהרה הקשורה לנתוני הכוכב בקטלוג.
89	Planet warning	אזהרה מיוחדת לחישוב כוכב לכת, משום שמראהו אינו זהה לכוכב נקודתי רגיל.

מס'	שם העמודה בתוכנה	ביאור פשוט
90	Model limits	הערה על מצבים שבהם המודל פחות מדויק או אינו מביא בחשבון את כל התנאים.
91	Catalog notes	הערות נוספות מן הקטלוג או מן העיבוד של נתוני העצם.